Capabilité et SPC · Livret stagiaire

CQPM Technicien Qualité TQ6 · 5, 6 et 25 novembre 2026 · AFPI Bourges · version 3

Nom : ..... Entreprise : .....

Le principe : on mesure de vraies pièces, puis **vous construisez vous-même vos feuilles Excel**. Pas de classeur tout fait : chaque nombre qui s'affiche vient d'une formule que vous avez tapée. Ce que vous aurez construit ici, vous pourrez le refaire au poste.





Nos pièces : 20 butées tournées. On mesure le **petit diamètre** (téton), cote $\varnothing 12\ ^{0}_{-0,15}$, soit 11,85 / 12,00 mm.
Nos instruments : un pied à coulisse au 1/50 (0,02 mm) et six micromètres numériques 0-25 mm au 0,001 mm, numérotés M1 à M6.
Nos postes : un poste Excel par stagiaire. Chacun construit et garde ses propres classeurs.
Nos fichiers : dossier `Donnees`, un fichier .csv par activité.

Sommaire

Fiche	Titre	Jour	Fichier de départ
X	**Excel : les gestes de base**	J1	tous
A	**Flash mesure en aveugle**	J1	aucun
B	**Notre lot : mesurer, décrire, histogramme**	J1	Butees_diametre.csv
H	**La forme en cloche : droite de Henry**	J1	votre classeur Butees
C	**Capabilité : Cp, Cpk, Pp, Ppk**	J1	votre classeur Butees
D	**Carte X̄/R des butées : deux façons de tracer les limites**	J2	votre classeur Butees
E	**Cinq enquêtes sur cartes de contrôle**	J2	SPC-2, 3, 8, 10, 16
M	**Mission d'intersession : ma cote critique**	J2 à J3	aucun
I	**Capabilité de l'instrument : Cg et Cgk**	J3	Cg_releve_butee_reference.csv
G	**Cartes aux attributs : compter les défauts**	J3	SPC-1_inspection.csv
F	**Plan de maîtrise d'une cote**	J3	aucun
R	**Aide-mémoire des formules**	J1 à J3	

Mots à connaître

Mot	Ce que ça veut dire, avec mes mots
Moyenne · écart-type	
Tolérance (IT)	
Cp · Cpk	
Cause commune · cause spéciale	
Limite de contrôle · limite de surveillance	
Cg · Cgk	
Carte aux attributs	

On remplit ce tableau au fil des trois jours, avec ses propres mots.

Excel : les gestes de base

Jour 1 · 20 min · à garder sous la main pendant les trois jours

Objectif : savoir ouvrir un fichier de données, taper une formule, la recopier, et tracer un graphique. C'est tout ce qu'il faut pour les trois jours.

1. Ouvrir un fichier .csv et l'enregistrer en classeur

1. Double-cliquez sur le fichier .csv du dossier `Donnees` : Excel l'ouvre directement, une valeur par case.
2. **Tout de suite** : Fichier, Enregistrer sous, type **Classeur Excel (.xlsx)**. Un fichier .csv ne garde ni les formules ni les graphiques.
3. Renommez l'onglet (double-clic sur son nom) : par exemple `Lot`.

2. Taper une formule

- Une formule commence toujours par `=`. Exemple : `=MOYENNE(B2:F2)` fait la moyenne des cases B2 à F2.
- Dans Excel en français, le séparateur entre deux arguments est le **point-virgule** : `=MIN(K3-N2;N2-K2)`.
- Les nombres décimaux s'écrivent avec une **virgule** : `0,594`.

3. Recopier une formule vers le bas

Sélectionnez la case, attrapez le petit carré en bas à droite (la poignée) et tirez vers le bas. Excel décale les références : `B2:F2` devient `B3:F3`, puis `B4:F4`, etc.

4. Bloquer une référence avec le $

Si une case doit rester la même quand on recopie (une tolérance, un coefficient), on la bloque avec des `$` : `$N$3`. Raccourci : cliquez dans la référence et appuyez sur **F4**.

Formule en P2	Recopiée en P3	Pourquoi
`=N2`	`=N3`	Référence relative : elle glisse. Faux ici, N3 n'est pas la moyenne.
`=$N$2`	`=$N$2`	Référence bloquée : on garde la même case. Juste.

5. Les fonctions dont on aura besoin

Fonction	Ce qu'elle donne	Fonction	Ce qu'elle donne
`MOYENNE(plage)`	la moyenne	`ABS(x)`	la valeur sans le signe
`ECARTYPE.STANDARD(plage)`	l'écart-type s	`RACINE(x)`	la racine carrée
`MIN(plage) · MAX(plage)`	la plus petite, la plus grande valeur	`SOMME(plage)`	la somme
`NB(plage)`	le nombre de valeurs	`PETITE.VALEUR(plage;k)`	la k-ième plus petite valeur
`NB.SI.ENS(...)`	compte les valeurs dans une classe	`LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE.N(p)`	droite de Henry (fiche H)

6. Tracer une carte de contrôle

1. Sélectionnez la colonne des points **et** les colonnes des limites (Ctrl + clic pour des colonnes non voisines).
2. Insertion, Graphique en **courbes** (lignes). Chaque colonne devient une courbe. Les limites, constantes, deviennent des droites horizontales.
3. Clic droit sur une courbe, Mettre en forme : couleur, pointillés, sans marqueurs pour les limites.

Règle de propreté : les données saisies en noir, les formules en bleu, un titre au-dessus de chaque colonne. Votre voisin doit comprendre votre feuille sans vous.

A — Flash mesure en aveugle

Jour 1 · 40 min · pied à coulisse puis micromètre

Objectif : constater par soi-même ce que donne la mesure d'une même pièce par plusieurs personnes.

Consignes

1. Mesurez le **petit diamètre** des butées n° 1 à 5, au pied à coulisse.
2. Écrivez chaque valeur sur un post-it, **sans la montrer** ni en parler.
3. Recopiez vos valeurs ci-dessous. Le formateur affiche ensuite les valeurs de tout le groupe.
4. Mesurez ensuite la butée n° 1 avec votre micromètre (notez son numéro). Annoncez vos deux valeurs pour la butée n° 1 (pied à coulisse et micromètre). Le formateur les note au tableau.

Mes mesures (mm)

Butée n°	1	2	3	4	5
Pied à coulisse					
Micromètre					

Les valeurs du groupe pour la butée n° 1

Une valeur par case : celle que chaque stagiaire a lue sur la **butée n° 1**. Pas de moyenne. Dernière colonne : la plus grande valeur moins la plus petite.

Stagiaire	1	2	3	4	5	6	Écart maxi
Pied à coulisse							
Micromètre							

À débattre

1. Quelle est la vraie valeur de cette pièce ?

2. D'où peuvent venir les écarts ? Citez au moins trois causes.

3. La tolérance va de 11,85 à 12,00 mm. Quel instrument choisiriez-vous ? Pourquoi ?

À retenir : une mesure n'est jamais la vraie valeur. C'est la vraie valeur plus une erreur de mesure. Le 25 novembre, on mesurera la taille de cette erreur (fiche I).

B — Notre lot : mesurer, décrire, histogramme

Jour 1 · 1 h 25 · micromètre · fichier Butees_diametre.csv

Objectif : compléter les relevés d'une production de butées avec nos propres mesures, puis décrire le lot avec deux nombres et un histogramme, calculés par vous.

La situation

Un sous-traitant fabrique 1 500 butées par mois. Le contrôleur prélève à intervalles réguliers **10 échantillons de 5 pièces**. Les échantillons 1 à 6 (30 valeurs, mesurées au 0,01 mm) sont dans le fichier. Les échantillons 7 à 10, ce sont **nos 20 butées**, que vous mesurez au micromètre. Le numéro de la butée tient lieu d'ordre de fabrication.

1. Mesurer (un échantillon par stagiaire, chacun avec son micromètre ; les deux autres vérifient)

Échantillon	Butées	P1	P2	P3	P4	P5	Mesuré par · micromètre n°
7	butées 1 à 5						
8	butées 6 à 10						
9	butées 11 à 15						
10	butées 16 à 20						

Petit diamètre, au trait repère, avec le cliquet du micromètre. Notez les 3 décimales affichées.

2. Construire la feuille

Ouvrez `Butees_diametre.csv`, enregistrez-le en .xlsx, nommez l'onglet `Lot`, saisissez vos 20 valeurs dans les lignes 8 à 11.

Cellule	Contenu	Ce que ça calcule
`G2`	`=MOYENNE(B2:F2)`	moyenne de l'échantillon 1, à recopier jusqu'en G11
`H2`	`=MAX(B2:F2)-MIN(B2:F2)`	étendue R de l'échantillon 1, à recopier jusqu'en H11
`K2 · K3`	`11,85 · 12`	TI et TS, saisies (étiquettes en J2, J3)
`K4`	`=NB(B2:F11)`	nombre de mesures (doit donner 50)
`K5`	`=MOYENNE(B2:F11)`	moyenne du lot
`K6`	`=ECARTYPE.STANDARD(B2:F11)`	écart-type s du lot
`K7 · K8`	`=MIN(B2:F11) · =MAX(B2:F11)`	plus petite, plus grande valeur
`K9`	`=6*K6`	largeur du procédé : 6 écarts-types

3. L'histogramme

Cellule	Contenu	Rôle
`J13 · K13`	`11,825 · =J13+0,01`	bornes de la 1re classe (largeur 0,01 mm)
`J14`	`=K13`	la classe suivante commence où finit la précédente
`L13`	`=NB.SI.ENS($B$2:$F$11;">="&J13;$B$2:$F$11;"<"&K13)`	effectif de la classe ; recopier J14:L14 jusqu'à la ligne 29
`L30`	`=SOMME(L13:L29)`	contrôle : doit redonner K4

Graphique en **histogramme groupé** (colonnes) sur L13:L29, sans espace entre les barres.

Questions

1. Décrivez la forme de l'histogramme en une phrase.

.....

2. Pourquoi les bornes sont-elles à 11,825 ; 11,835… et pas à 11,82 ; 11,83 ?

.....

3. Les échantillons 1 à 6 sont au 0,01, les nôtres au 0,001. Est-ce gênant ?

.....

La forme en cloche : droite de Henry

Jour 1 · 30 min · votre classeur Butees, nouvel onglet Henry

Objectif : vérifier que les mesures suivent à peu près une loi normale (une cloche). Les calculs de capabilité et les limites des cartes le supposent.

L'idée

On range les 50 valeurs dans l'ordre. Si elles suivent une loi normale, la k-ième plus petite valeur doit tomber à peu près là où la loi normale la place. On trace l'une contre l'autre : **si les points sont alignés, la forme est normale**.

Construction (onglet Henry)

Cellule	Contenu	Ce que ça calcule
A2 … A51	1, 2, 3 … 50	le rang k (tapez 1 et 2, sélectionnez les deux cases, tirez)
B2	=PETITE.VALEUR(Lot!$B$2:$F$11;A2)	la k-ième plus petite mesure
C2	=(A2-0,5)/Lot!$K$4	la proportion de valeurs en dessous
D2	=LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE.N(C2)	le score z que donnerait une loi normale
	recopier B2:D2 jusqu'à la ligne 51	

Si votre Excel ne connaît pas `LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE.N` (versions anciennes), tapez `LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE`.

Graphique en **nuage de points** : en abscisse B (la mesure), en ordonnée D (le score z). Ajoutez une courbe de tendance linéaire.

Points alignés
La loi normale est plausible. On peut calculer Cp, Cpk et des limites de contrôle classiques.

Points en S, en arc ou en paliers isolés
Forme non normale, deux populations mélangées, ou mesures tronquées. Prudence sur les indices.

Questions

1. Vos points sont-ils alignés ? Où s'en écartent-ils ?

2. Vous voyez des « marches d'escalier » horizontales. D'où viennent-elles ?

3. 50 valeurs, est-ce assez pour juger d'une forme ? Que demanderiez-vous pour être sûr ?

À retenir : la droite de Henry est un test à l'œil. Un logiciel (Ellistat, Minitab, R) donne un test chiffré, par exemple celui de Shapiro-Wilk. À l'atelier, l'œil suffit souvent pour repérer un mélange ou un tri.

C Capabilité : Cp, Cpk, Pp, Ppk

Jour 1 · 60 min · votre classeur Butees · chacun sur son poste, contrôle en binôme

Objectif : calculer vous-même si le lot satisfait le client, avec deux façons d'estimer la dispersion, puis juger le même lot face à trois clients.

Deux écarts-types, deux histoires

σ instantané (dans les échantillons)
$\hat{\sigma}_i = \bar{R}/d_2$, avec $d_2 = 2{,}326$ pour 5 pièces. Il ne voit que la dispersion à court terme. Il donne
Cp et Cpk
: ce que le procédé sait faire.

s global (toutes les pièces)
L'écart-type des 50 valeurs. Il voit aussi les dérives entre échantillons. Il donne
Pp et Ppk
: ce que le client a reçu.

$$C_p = \frac{TS - TI}{6\,\hat{\sigma}_i} \qquad C_{pk} = \frac{\min(TS - \bar{\bar{X}}\,;\, \bar{\bar{X}} - TI)}{3\,\hat{\sigma}_i} \qquad P_p = \frac{TS - TI}{6\,s} \qquad P_{pk} = \frac{\min(TS - \bar{X}\,;\, \bar{X} - TI)}{3\,s}$$

Construction (onglet Lot, colonnes M et N)

Cellule	Contenu	Ce que ça calcule
N2	`=MOYENNE(G2:G11)`	$\bar{\bar{X}}$: moyenne des moyennes
N3	`=MOYENNE(H2:H11)`	$\bar{R}$: moyenne des étendues
N4	`2,326`	d_2 pour des échantillons de 5
N5	`=N3/N4`	σ instantané
N6	`=($K$3-$K$2)/(6*N5)`	Cp
N7	`=MIN($K$3-N2;N2-$K$2)/(3*N5)`	Cpk
N8	`=($K$3-$K$2)/(6*K6)`	Pp
N9	`=MIN($K$3-K5;K5-$K$2)/(3*K6)`	Ppk

Résultats

	$\bar{\bar{X}}$	$\bar{R}$	σ instantané	s global	Cp	Cpk	Pp	Ppk
Butées, 50 valeurs								

Trois clients, un seul lot

Le formateur donne les tolérances des clients 2 et 3. Changez seulement K2 et K3 : **toute votre feuille se recalcule**.

	TI	TS	Cpk	Ppk	Verdict et action (livrer, régler, trier, améliorer)
Client 1 (plan)	11,85	12,00			
Client 2					
Client 3					

Questions

1. Comparez Pp et Cp. Si Pp est nettement plus petit, que s'est-il passé entre les échantillons ?

2. Le client exige Cpk ≥ 1,33. Problème de dispersion ou de réglage ? Que proposez-vous ?

À retenir : la voiture et le garage. Cp : la voiture rentre-t-elle ? Cpk : est-elle garée au milieu ? Cpk est toujours inférieur ou égal à Cp. Si Pp est nettement plus petit que Cp, le procédé bouge dans le temps : la carte de contrôle (fiche D) le montrera.

Carte X̄/R des butées : deux façons de tracer les limites

Objectif : construire la carte des moyennes et la carte des étendues, avec les limites de la norme française (AFNOR, celles du dossier technique) et les limites à 3 sigmas (Shewhart, utilisées par la plupart des logiciels), puis comparer.

Les deux conventions

	AFNOR (NF X 06-031)	Shewhart ± 3σ
Carte X̄, limites de contrôle	$\bar{\bar{X}} \pm A'_c\,\bar{R}$	$\bar{\bar{X}} \pm A_2\,\bar{R}$
Carte X̄, limites de surveillance	$\bar{\bar{X}} \pm A'_s\,\bar{R}$	aucune
Carte R, limite supérieure	contrôle $D'_{c2}\,\bar{R}$ · surveillance $D'_{s2}\,\bar{R}$	$D_4\,\bar{R}$ (et $D_3\,\bar{R}$ en bas)
Coefficients pour n = 5	A'c = 0,594 · A's = 0,377 · D'c2 = 2,36 · D's2 = 1,81	A_2 = 0,577 · D_4 = 2,114 · D_3 = 0
D'où ça vient	$3{,}09\,\sigma$: 1 chance sur 1 000 de sortir de chaque côté sans raison. Surveillance à $1{,}96\,\sigma$.	$3\,\sigma$: environ 1,35 chance sur 1 000 de chaque côté.

Construction

Tapez d'abord les coefficients dans le bloc M12:N17, dans cet ordre : A'c, A's, D'c2, D's2, A_2, D_4. Puis remplissez la ligne 2. Toutes les références sont bloquées avec des `$` : ces colonnes sont constantes, elles dessineront des droites.

Cellule	Contenu	Ce que ça calcule
`P2`	`=$N$2`	ligne centrale de la carte X̄
`Q2 · R2`	`=$N$2+$N$12*$N$3 · =$N$2-$N$12*$N$3`	limites de contrôle AFNOR
`S2 · T2`	`=$N$2+$N$13*$N$3 · =$N$2-$N$13*$N$3`	limites de surveillance AFNOR
`U2 · V2`	`=$N$2+$N$16*$N$3 · =$N$2-$N$16*$N$3`	limites à 3 sigmas
`W2`	`=$N$3`	ligne centrale de la carte R
`X2 · Y2`	`=$N$14*$N$3 · =$N$15*$N$3`	carte R : contrôle et surveillance AFNOR
`Z2`	`=$N$17*$N$3`	carte R : limite à 3 sigmas
	`recopier P2:Z2 jusqu'à la ligne 11`	

Carte X̄ : graphique en courbes sur G et P à V. **Carte R** : graphique en courbes sur H et W à Z. Limites de contrôle en rouge, de surveillance en vert, 3 sigmas en gris pointillé.

Les valeurs

	LC centrale	LCS	LCI	LSS	LSI	Carte R : LC	Carte R : LS
AFNOR							
3 sigmas							

Carte X̄/R des butées : lire et décider

Les règles de lecture

Ce qu'on voit	Ce que ça veut dire, ce qu'on fait
1 point hors des limites de contrôle	Cause spéciale probable. On arrête, on cherche, on corrige, on trace.
7 points de suite du même côté de la ligne centrale	Le réglage a probablement bougé.
6 points de suite qui montent (ou qui descendent)	Dérive : usure d'outil, échauffement…
1 point entre limite de surveillance et limite de contrôle (AFNOR)	Règle usuelle en atelier : on refait un prélèvement tout de suite. Si le nouveau point est encore dans cette zone ou au-delà, on règle. Vérifiez la règle écrite dans votre entreprise.
Point hors limites sur la carte R	La dispersion a changé : outil, matière, bridage, ou erreur de mesure.

Questions

1. Comparez les deux jeux de limites. Lesquelles sont les plus larges ? Est-ce que ça change une décision sur nos 10 échantillons ?

2. Le procédé est-il sous contrôle ? Citez les échantillons et la règle déclenchée.

3. Les échantillons 7 à 10 sont nos butées, mesurées au 0,001 par quatre personnes avec quatre micromètres différents. Peuvent-ils créer une alarme sans que le procédé ait bougé ?

4. Reprenez Cp et Pp de la fiche C. La carte explique-t-elle l'écart entre les deux ?

5. Une pièce peut-elle être hors limites de contrôle et pourtant bonne ? L'inverse ?

Attention : on calcule les limites sur les échantillons et on juge ces mêmes échantillons. C'est la **phase 1** (étude initiale). Si un échantillon est hors contrôle pour une cause identifiée, on le retire et on recalcule. Ensuite seulement on fige les limites pour surveiller la production (phase 2).

À retenir : les limites de contrôle sont la voix du procédé, calculées sur ses propres mesures. Les tolérances sont la voix du client. Elles ne se mélangent jamais sur une carte X̄. AFNOR et 3 sigmas donnent des limites très proches : ce qui compte, c'est d'utiliser la même convention que son client et son logiciel, et de l'écrire.

Objectif : réutiliser votre méthode de la fiche D sur d'autres procédés. En binôme, chacun construit sa feuille sur son poste à partir du fichier ; le binôme compare, répond, puis présente en 5 minutes. Dans ces enquêtes, on utilise les limites à **3 sigmas** (A_2, D_4), comme les sources d'origine.

E1 · La pression du réservoir · SPC-2_pression.csv

La pression d'un réservoir d'eau de refroidissement est enregistrée en continu. Un technicien relève les valeurs des 5 premières heures de chaque jour, du 1er décembre au 13 janvier (24 jours, une ligne par jour).

a. Calculez $\bar{X}$ et R par jour. Tracez les deux courbes **sans limites**. Pouvez-vous dire, à l'œil, si le procédé est sous contrôle ?

b. Calculez les limites avec les **12 premiers jours** seulement, et placez les 24 jours. Quels jours sortent ?

c. Recalculez les limites avec les **24 jours**. Quels jours sortent maintenant ?

d. Pourquoi les limites ont-elles bougé ? Laquelle des deux cartes est la plus honnête pour surveiller ?

E2 · Un liquide fabriqué par lots · SPC-3_liquide.csv

Chaque lot est homogène : une seule valeur de test par lot. Impossible de faire des échantillons de 5. On utilise la carte des **valeurs individuelles et des étendues mobiles** (carte XmR).

Où	Formule	Remarque
`C3`	`=ABS(B3-B2)`	étendue mobile : écart entre deux lots successifs (rien en C2)
`limites X`	$\bar{X} \pm 2{,}66\,\overline{mR}$	2,66 = 3 / 1,128
`limite mR`	$3{,}267\,\overline{mR}$	pas de limite basse

a. Construisez la carte XmR avec les **15 premiers lots**. Le procédé est-il sous contrôle ?

b. Les lots 16 et 17 donnent 34 et 44. Sont-ils en contrôle ? Regardez les **deux** cartes.

E3 · Les billes de roulement · SPC-8_billes.csv

On fabrique des billes de roulement. Le fichier donne directement la moyenne $\bar{X}$ et l'étendue R de 24 échantillons de 5 billes (diamètre en cm, mesuré au millième de cm).

a. Tracez les cartes $\bar{X}$ et R avec les 24 échantillons. Le procédé est-il sous contrôle statistique ?

b. On a trouvé une cause pour chaque échantillon hors contrôle. Retirez-les, recalculez les limites. Tout est-il rentré ?

c. Pourquoi faut-il une cause identifiée avant de retirer un point ?

E4 · Une dimension usinée · SPC-10_dimension.csv

Dimension critique d'une pièce usinée (valeurs codées). Échantillon de 5 pièces consécutives, toutes les heures. 27 échantillons.

a. Calculez les limites avec les échantillons **1 à 20**. La carte est-elle en contrôle ? Regardez de près l'échantillon 2.

b. Ajoutez les échantillons 21 à 27 sans recalculer les limites. Que se passe-t-il ?

c. Vous êtes le technicien de ce procédé. Que faites-vous, dans l'ordre ?

E5 · Faut-il corriger quand c'est hors tolérance ? · SPC-16_intervention.csv

Une caractéristique est visée à 69, tolérance $69 \pm 2{,}5$, soit 66,5 à 71,5. La colonne X donne 100 valeurs successives **sans intervention**.

Un opérateur décide ensuite de corriger le réglage **à chaque valeur hors tolérance**, d'une quantité égale à l'écart à 69. Les corrections s'additionnent. La colonne Y donne ce qu'on aurait obtenu avec cette politique.

a. Tracez une carte XmR pour X. Le procédé est-il stable ? Combien de valeurs sont hors tolérance ?

b. Même travail pour Y. Comparez les limites et le nombre de valeurs hors tolérance.

c. Calculez l'écart-type de X et de Y. L'intervention a-t-elle aidé ?

d. Faites le lien avec l'entonnoir de Deming (TP08). Dans quel cas faut-il quand même corriger ?

Mise en commun

Enquête	Binôme	Verdict en une phrase	Règle ou indice qui le prouve
E1			
E2			
E3			
E4			
E5			

À retenir : une carte se lit avec ses deux moitiés (moyennes et dispersion). Les limites se calculent sur une période où le procédé est stable, puis on les fige. Corriger sans cause spéciale ajoute de la dispersion.

Données d'après les exercices « Cartes de Shewhart » de S. Jaubert, adaptés. E3 : le 21e échantillon était numéroté 24 dans le fichier d'origine, renuméroté ici.

Mission d'intersession : ma cote critique

Entre le 6 et le 25 novembre · à présenter en 6 minutes le 25 au matin

Objectif : regarder une cote réelle de votre entreprise avec les yeux d'un technicien qualité. **Aucun chiffre confidentiel n'est demandé** : si vous n'avez pas le droit de sortir une valeur, notez « confidentiel » et décrivez la méthode.

Question	Ce que j'ai trouvé
Quelle pièce, quelle cote ? Pourquoi est-elle critique ?	
Avec quel instrument est-elle mesurée ? Quelle résolution ?	
La règle du 1/10 est-elle respectée ? (résolution comparée à la tolérance)	
L'instrument a-t-il été validé (étalonnage, étude Cg/Cgk, étude R&R) ? Quand ?	
Connaît-on la capabilité de ce procédé ? Qui la calcule, avec quel logiciel ?	
Comment la cote est-elle surveillée ? (carte, contrôle à 100 %, fréquence, taille des prélèvements, limites AFNOR ou 3 sigmas)	
Y a-t-il des cartes aux attributs (taux de rebut, nombre de défauts) ?	
Que se passe-t-il quand une mesure est mauvaise ? Qui décide ? Existe-t-il un plan de réaction écrit (en anglais OCAP) ?	
Une chose qui m'a surpris, ou que je changerais	

I Capabilité de l'instrument : Cg et Cgk

Objectif : répondre à la question du 5 novembre. Notre instrument est-il assez fidèle et assez juste pour une tolérance de 0,15 mm ?

L'idée : la capabilité, appliquée à l'instrument

On mesure **25 fois la même pièce**, dont on connaît la valeur. Toute la dispersion observée vient alors de la mesure. On la compare à une petite part de la tolérance : on accorde à l'instrument **20 % de la tolérance** (méthode Bosch, procédure 1).

$$C_g = \frac{0{,}2 \times T}{6\,s} \qquad C_{gk} = \frac{0{,}1 \times T - |\bar{x} - x_{\text{réf}}|}{3\,s} \qquad \text{exigence : } C_g \geq 1{,}33 \text{ et } C_{gk} \geq 1{,}33$$

Cg : la fidélité
Comme Cp. L'instrument redonne-t-il la même valeur ? Ne dépend que de s.

Cgk : la fidélité et la justesse
Comme Cpk. Le « décentrage » est le **biais** : l'écart entre la moyenne lue et la valeur de référence.

Avant de mesurer : la résolution

La méthode demande une résolution inférieure à 5 % de la tolérance (au pire 10 %). Ici T = 0,15 mm, donc 5 % = 0,0075 mm.

Instrument	Résolution	Résolution / T	Verdict a priori
Micromètre numérique	0,001 mm		
Pied à coulisse 1/50	0,02 mm		

Protocole, par binôme

1. Votre binôme reçoit une butée de référence **R1, R2 ou R3** et un micromètre numéroté. Le formateur a mesuré la butée avec soin : $x_{\text{réf}}$ = ... mm. Butée : R..... Micromètre : M.....
2. Chaque mesure : on prend la butée, on la mesure au trait repère (cliquet au micromètre), on lit, **on la repose sur la table**. On recommence 25 fois.
3. L'opérateur ne voit pas les valeurs : il annonce, son partenaire écrit.

Série	Instrument	Opérateur	Secrétaire
1	Notre micromètre	Stagiaire A du binôme	Stagiaire B
2	Le même micromètre, sur la même butée	Stagiaire B	Stagiaire A
3	Pied à coulisse (il circule entre les binômes)	A ou B	l'autre

Entre deux séries, ou en attendant le pied à coulisse, préparez votre feuille Excel (page suivante).

Relevé (mm)

Essai	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Série 1													
Série 2													
Série 3													

Essai	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Série 1													
Série 2													
Série 3													

Construction

Ouvrez le fichier, enregistrez en .xlsx. Colonnes B, C, D : les 25 valeurs des séries 1, 2, 3. Saisissez $x_{\text{réf}}$ en G2 et T = 0,15 en G3.

Cellule	Contenu	Ce que ça calcule
B28	`=MOYENNE(B2:B26)`	moyenne lue x̄
B29	`=ECARTYPE.STANDARD(B2:B26)`	écart-type s de la série
B30	`=B28-$G$2`	biais
B31	`=0,2*$G$3/(6*B29)`	Cg
B32	`=(0,1*$G$3-ABS(B30))/(3*B29)`	Cgk
	sélectionner B28:B32 et recopier vers C et D	les $ gardent x_réf et T

Graphique en courbes des valeurs successives (B2:B26), avec trois droites : $x_{\text{réf}}$, $x_{\text{réf}} + 0{,}1\,T$ et $x_{\text{réf}} - 0{,}1\,T$.

Résultats

	x̄	s	Biais	Cg	Cgk	Verdict
Série 1 · micromètre						
Série 2 · micromètre						
Série 3 · pied à coulisse						

Mise en commun : trois micromètres

Binôme	Butée	Micromètre	Cg série 1	Cg série 2	Cgk série 1	Cgk série 2
1	R1					
2	R2					
3	R3					

Questions

1. Le micromètre est-il capable pour cette cote ? Et le pied à coulisse ?

2. Au pied à coulisse, combien de valeurs différentes avez-vous lues ? Que vaut s si les 25 lectures sont identiques ? Qu'en pensez-vous ?

3. Séries 1 et 2 : même instrument, même pièce, deux opérateurs. Les moyennes sont-elles proches ? Comparez leur écart à $0{,}1\,T$ = 0,015 mm. Qu'avez-vous fait différemment ?

4. Notre $x_{\text{réf}}$ a été mesuré par le formateur avec un seul micromètre, pas par un laboratoire. Que mesure vraiment le biais de votre micromètre ? Quelle confiance accorder au Cgk ?

5. Retour au 5 novembre : une partie de l'écart-type du lot venait-elle de la mesure ? Qu'est-ce que ça change pour nos Cp ?

Ce que l'étude Cg/Cgk ne dit pas : elle se fait sur une seule pièce, avec un seul opérateur à la fois. Elle ne voit ni l'effet des opérateurs (reproductibilité), ni l'effet de la forme des pièces. L'étude complète s'appelle étude R&R : vous la rencontrerez peut-être dans votre entreprise.

À retenir : on valide l'instrument avant de juger le procédé. Résolution au plus 5 % (à défaut 10 %) de la tolérance. Cg ≥ 1,33 : l'instrument est fidèle. Cgk ≥ 1,33 : il est aussi juste. Cgk bien plus petit que Cg : l'instrument est décalé, il faut le régler ou l'étalonner.

Source : Robert Bosch GmbH, Booklet No. 10, *Capability of Measurement and Test Processes*, procédure 1.

Objectif : surveiller ce qu'on ne mesure pas, mais qu'on compte : des pièces non conformes, des défauts.

Quand les utiliser ?

Contrôle visuel, calibre « passe, ne passe pas », taux de rebut, nombre de rayures. L'information est plus pauvre qu'une mesure : il faut des échantillons **beaucoup plus grands** (souvent plusieurs centaines d'unités).

Les quatre cartes

Carte	On suit	Ligne centrale	Limites (3 sigmas)
p	la proportion de non conformes, échantillons de taille n_i variable ou fixe	$\bar{p} = \frac{\sum D_i}{\sum n_i}$	$\bar{p} \pm 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n_i}}$
np	le nombre de non conformes, échantillons de même taille n	$n\bar{p}$	$n\bar{p} \pm 3\sqrt{n\bar{p}(1-\bar{p})}$
c	le nombre de défauts par unité de contrôle de même taille	$\bar{c}$	$\bar{c} \pm 3\sqrt{\bar{c}}$
u	le nombre de défauts par unité, taille n_i variable	$\bar{u} = \frac{\sum c_i}{\sum n_i}$	$\bar{u} \pm 3\sqrt{\frac{\bar{u}}{n_i}}$

Si une limite basse calculée est négative, on la remplace par **0**. Un point sous la limite basse (quand elle existe) est une bonne nouvelle… ou un contrôle mal fait : à vérifier.

Non conforme
Une pièce qu'on rejette (p, np). Une pièce rejetée peut avoir un ou plusieurs défauts.

Défaut
Une non-conformité qu'on compte sur une unité (c, u). Une pièce peut porter trois rayures.

Petit calcul pour se lancer

Lots de 150 pièces, proportion moyenne de non conformes $\bar{p} = 0{,}05$. Calculez les limites de la carte np.

À retenir : mesure → cartes X̄/R ou XmR. Comptage de pièces rejetées → p ou np. Comptage de défauts → c ou u. Les règles de lecture (point hors limites, 7 points du même côté…) restent les mêmes.

D'après le support « Cartes de contrôle aux attributs », S. Jaubert.

G1 · Le poste d'inspection · SPC-1_inspection.csv

Un poste d'inspection contrôle des lots de 150 unités. Le fichier donne, pour 120 lots dans l'ordre de production, le nombre d'unités non conformes.

Cellule	Formule	Rôle
D2	`=C2/B2`	proportion de non conformes du lot
G2	`=SOMME(C2:C121)/SOMME(B2:B121)`	$\bar{p}$
E2	`=$G$2+3*RACINE($G$2*(1-$G$2)/B2)`	limite haute de la carte p
F2	`=MAX(0;$G$2-3*RACINE($G$2*(1-$G$2)/B2))`	limite basse, ramenée à 0 si négative

a. Construisez la carte p. Le procédé est-il sous contrôle ? Quels lots sortent ?

b. Construisez la carte np (nombre de non conformes). Retrouvez-vous les mêmes lots ? Pourquoi ?

c. Pourquoi la limite basse vaut-elle 0 ?

G2 · Le tableau de révision

Complétez la ligne centrale (LC) et les limites de contrôle supérieure (LCS) et inférieure (LCI).

Carte	Données	LC	LCS	LCI
p	n = 100 ; $\bar{p}$ = 0,05			
np	n = 150 ; $\bar{p}$ = 0,07			
c	$\bar{c}$ = 4			
$\bar{X}$ (3 sigmas)	n = 4 ; $\overline{\overline{X}}$ = 15 ; $\bar{R}$ = 6			
XmR	$\bar{X}$ = 35 ; $\bar{mR}$ = 5,5			

F

Plan de maîtrise d'une cote

Jour 3 · 45 min · par équipe de 3 · à recopier sur l'affiche A3

Objectif : assembler tout ce qu'on a vu en trois jours sur une seule cote, celle de nos butées ou une cote apportée par un stagiaire.

1. La cote

Pièce, cote, tolérance, pourquoi elle est critique.

2. La mesure

Instrument choisi, résolution, Cg et Cgk, règle du 1/10.

3. La capabilité

Forme (Henry), Cp, Cpk, Pp, Ppk, verdict, action si insuffisant.

4. La surveillance

Type de carte ($\bar{X}$/R, XmR, p…), taille et fréquence des prélèvements, convention des limites, qui remplit.

5. Le plan de réaction

Quand la carte sonne : qui arrête, qui prévient, que fait-on des pièces produites, comment on trace.

6. Le lien avec le plan de surveillance

Où cette cote apparaît-elle dans le plan de surveillance ? Qu'ajoute notre travail ?

Critères de réussite de l'affiche

- Les six cases sont remplies et cohérentes entre elles.
- Les limites de contrôle ne sont pas confondues avec les tolérances.
- L'instrument est justifié par un chiffre (résolution, Cg, Cgk).
- La convention des limites (AFNOR ou 3 sigmas) est écrite.
- Le plan de réaction dit qui fait quoi.

Aide-mémoire des formules

À garder sous la main · page 1/2

Décrire un lot de n valeurs

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \qquad s = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2} \qquad R = x_{\max} - x_{\min}$$

Excel : `MOYENNE`, `ECARTYPE.STANDARD`, `MAX-MIN`. Avec une loi normale, environ 99,7 % des valeurs tiennent dans $\bar{x} \pm 3s$.

Carte X̄/R, procédé nouveau (moyenne et écart-type estimés)

	AFNOR	Shewhart ± 3σ
Carte X̄ : contrôle	$\bar{\bar{X}} \pm A'_c\,\bar{R}$	$\bar{\bar{X}} \pm A_2\,\bar{R}$
Carte X̄ : surveillance	$\bar{\bar{X}} \pm A'_s\,\bar{R}$	
Carte R : contrôle	$D'_{c1}\,\bar{R}$ et $D'_{c2}\,\bar{R}$	$D_3\,\bar{R}$ et $D_4\,\bar{R}$
Carte R : surveillance	$D'_{s1}\,\bar{R}$ et $D'_{s2}\,\bar{R}$	

Carte X̄/R, procédé connu (moyenne μ_0 et écart-type σ_0 connus)

	AFNOR	Shewhart ± 3σ
Carte X̄	$\mu_0 \pm A_c\,\sigma_0$ et $\mu_0 \pm A_s\,\sigma_0$, avec $A_c = \frac{3{,}09}{\sqrt{n}}$, $A_s = \frac{1{,}96}{\sqrt{n}}$	$\mu_0 \pm \frac{3\,\sigma_0}{\sqrt{n}}$
Carte R	$D_{c2}\,\sigma_0$ et $D_{s2}\,\sigma_0$	$D_1\,\sigma_0$ et $D_2\,\sigma_0$

Coefficients

n	d_2	A'c	A's	D'c2	D's2	A_2	D_3	D_4	Ac	As
2	1,128	1,937	1,229	4,12	2,81	1,880	0	3,267	2,185	1,386
3	1,693	1,054	0,668	2,99	2,17	1,023	0	2,574	1,784	1,132
4	2,059	0,750	0,476	2,58	1,93	0,729	0	2,282	1,545	0,980
5	2,326	0,594	0,377	2,36	1,81	0,577	0	2,114	1,382	0,876

Liens entre coefficients : $A_2 = \dfrac{3}{d_2\sqrt{n}}$ et $A'_c = \dfrac{3{,}09}{d_2\sqrt{n}}$. Les D'c1 et D's1 (limites basses AFNOR de la carte R) valent pour n = 5 : 0,16 et 0,37. Tableau complet jusqu'à n = 12 : dossier de référence du TP butée.

Carte des valeurs individuelles (XmR)

$$mR_i = |x_i - x_{i-1}| \qquad \bar{x} \pm 2{,}66\,\overline{mR} \qquad \mathrm{LCS}_{mR} = 3{,}267\,\overline{mR}$$

Capabilité du procédé

$$\hat{\sigma}_i = \frac{\bar{R}}{d_2} \qquad C_p = \frac{TS - TI}{6\,\hat{\sigma}_i} \qquad C_{pk} = \frac{\min(TS - \bar{\bar{X}}\,;\, \bar{\bar{X}} - TI)}{3\,\hat{\sigma}_i}$$

$$P_p = \frac{TS - TI}{6\,s} \qquad P_{pk} = \frac{\min(TS - \bar{x}\,;\, \bar{x} - TI)}{3\,s}$$

Cpk	Lecture usuelle (dossier de référence du TP)
moins de 1	Le procédé ne tient pas toute la production dans la tolérance.
de 1 à 1,33	Minimum acceptable, il faut améliorer.
de 1,33 à 2	Bon.
plus de 2	Excellent.

L'exigence réelle est celle du client : demandez-la. Beaucoup de clients exigent 1,33, certains 1,67.

Capabilité de l'instrument (Bosch, procédure 1)

$$C_g = \frac{0{,}2\,T}{6\,s} \qquad C_{gk} = \frac{0{,}1\,T - |\bar{x} - x_{\text{réf}}|}{3\,s} \qquad C_g \geq 1{,}33,\ C_{gk} \geq 1{,}33$$

25 mesures au moins (50 conseillées) sur une pièce de référence. Résolution au plus 5 % de T, à défaut 10 %.

Cartes aux attributs (3 sigmas, limite basse ramenée à 0 si négative)

$$p :\ \bar{p} \pm 3\sqrt{\tfrac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n_i}} \qquad np :\ n\bar{p} \pm 3\sqrt{n\bar{p}(1-\bar{p})} \qquad c :\ \bar{c} \pm 3\sqrt{\bar{c}} \qquad u :\ \bar{u} \pm 3\sqrt{\tfrac{\bar{u}}{n_i}}$$

Règles d'alarme retenues pour cette formation

1. 1 point hors des limites de contrôle.
2. 7 points de suite du même côté de la ligne centrale.
3. 6 points de suite qui montent, ou qui descendent.
4. Cartes AFNOR : 1 point entre limite de surveillance et limite de contrôle, on refait un prélèvement immédiatement.

Règle du 1/10

La résolution de l'instrument doit valoir au plus le dixième de l'intervalle de tolérance. Butées : IT = 0,15 mm, résolution au plus 0,015 mm.